

Классификация математических моделей

Классификация в любой области знаний чрезвычайно важна. Она позволяет обобщить накопленный опыт, упорядочить понятия предметной области. Не является исключением в этом смысле и математическое моделирование. В таблице показаны виды математических моделей по различным признакам классификации.

Классификация математических моделей

Признаки классификации	Виды математических моделей
1. Принадлежность к иерархическому уровню	1. Модели микроуровня 2. Модели макроуровня 3. Модели метауровня
2. Характер отображаемых свойств объекта	1. Структурные 2. Функциональные
3. Способ представления свойств объекта	1. Аналитические 2. Алгоритмические 3. Имитационные
4. Способ получения модели	1. Теоретические 2. Эмпирические
5. Особенности поведения объекта	1. Детерминированные 2. Вероятностные
6. Степень детализации внутри одного уровня	1. Полные 2. Макромодели

Приведенная классификация математических моделей может быть применена по отношению к любым объектам. Мы рассмотрим особенности различных видов моделей применительно к объектам (процессам) в машиностроении.

Использование принципов блочно-иерархического подхода к проектированию приводит к появлению иерархии математических моделей проектируемых объектов. Количество иерархических уровней при моделировании определяется

сложностью проектируемых объектов и возможностью средств проектирования. Однако для большинства предметных областей можно отнести имеющиеся иерархические уровни к одному из трех обобщенных уровней, называемых микро–, макро– и метаярусами.

Математические модели на микроуровне производственного процесса отражают физические процессы, протекающие, например, при резании металлов. Они описывают процессы на уровне перехода (прохода).

Математические модели на макроуровне производственного процесса описывают технологические процессы.

На макроуровне используют укрупненную дискретизацию пространства по функциональному признаку, что приводит к представлению ММ на этом уровне в виде систем обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ). Системы ОДУ являются универсальными моделями на макроуровне, пригодными для анализа как динамических, так и установившихся состояний объектов. Модели для установившихся режимов можно также представить и виде систем алгебраических уравнений. Порядок системы уравнений зависит от числа выделенных элементов объекта. Если порядок системы приближается к 10^3 , то оперирование моделью становится затруднительным и поэтому необходимо переходить к представлениям на метаярусе.

Математические модели на метаярусе производственного процесса описывают технологические системы (участки, цехи, предприятие в целом).

На метаярусе в качестве элементов принимают достаточно сложные совокупности деталей. Метаярусень характеризуется большим разнообразием типов используемых ММ. Для многих объектов ММ на метаярусе по-прежнему представляются системами ОДУ. Однако так как в моделях не описываются внутренние для элементов фазовые переменные, а фигурируют только фазовые переменные, относящиеся к взаимным связям, элементов, то укрупнение элементов на

метауровне означает получение ММ приемлемой размерности для существенно более сложных объектов, чем на макроуровне.

В ряде предметных областей удается использовать специфические особенности функционирования объектов для упрощения ММ. Примером являются электронные устройства цифровой автоматики, в которых возможно применять дискретное представление таких фазовых переменных, как напряжения и токи. В результате ММ становится системой логических уравнений, описывающих процессы преобразования сигналов. Такие логические модели существенно более экономичны, чем модели электрические, описывающие изменения напряжений и сил токов как непрерывных функций времени. Важный класс ММ на метауровне составляют модели массового обслуживания, применяемые для описания процессов функционирования информационных и вычислительных систем, производственных участков, линий и цехов.

Полная математическая модель — модель, в которой фигурируют фазовые переменные, характеризующие состояния всех имеющихся межэлементных связей (т. е. состояния всех элементов проектируемого объекта), описывающая не только процессы на внешних выводах моделируемого объекта, но и внутренние процессы объекта.

Макромодель — математическая модель, в которой отображаются состояния значительно меньшего числа межэлементных связей, что соответствует описанию объекта при укрупненном выделении элементов.

Примечание. Понятия «полная ММ» и «макромодель» относительны и обычно используются для различения двух моделей, отображающих различную степень детальности описания свойств объекта.

Структурные математические модели предназначены для отображения структурных свойств объектов. Например, в САПР ТП для представления структуры технологического процесса, расцеховки изделий используется структурно – логические модели.

Различают структурные ММ **топологические** и **геометрические**.

В **топологических** ММ отображаются состав и взаимосвязи элементов объекта. Их чаще всего применяют для описания объектов, состоящих из большого числа элементов, при решении задач привязки конструктивных элементов к определенным пространственным позициям (например, задачи компоновки оборудования, размещения деталей, трассировки соединений) или к относительным моментам времени (например, при разработке расписаний, технологических процессов). Топологические модели могут иметь форму графов, таблиц (матриц), списков и т. п.

В **геометрических** ММ отображаются геометрические свойства объектов, в них дополнительно к сведениям о взаимном расположении элементов содержатся сведения о форме деталей. Геометрические ММ могут выражаться совокупностью уравнений линий и поверхностей; алгебрологических соотношений, описывающих области, составляющие тело объекта; графами и списками, отображающими конструкции из типовых конструктивных элементов и т. п. Геометрические ММ применяют при решении задач конструирования в машиностроении, приборостроении, радиоэлектронике, для оформления конструкторской документации, при задании исходных данных на разработку технологических процессов изготовления деталей.

В машиностроении для отображения геометрических свойств деталей со сравнительно несложными поверхностями применяют ММ, представляемые в аналитической или алгебрологической форме (аналитические, алгебрологические). **Аналитические** ММ — уравнения поверхностей и линий, например, уравнение плоскости имеет вид $ax+by+cz+d=0$, а эллипсоида - вид $(x/a)^2+(y/b)^2+(z/c)^2+d=0$, где x, y, z - пространственные координаты, a, b, c, d - коэффициенты уравнений. В **алгебрологических** ММ тела описываются системами логических выражений, отражающих условия принадлежности точек внутренним областям тел.

Для сложных поверхностей аналитические и алгебрологические модели оказываются слишком громоздкими, их трудно получать и неудобно использовать. Область их применения обычно ограничивается поверхностями плоскими и второго порядка.

В машиностроении для отображения геометрических свойств деталей со сложными поверхностями применяют **ММ каркасные и кинематические**.

Каркасные ММ представляют собой каркасы — конечные множества элементов, например точек или кривых, принадлежащих моделируемой поверхности. В частности, выбор каркаса в виде линий, образующих сетку на описываемой поверхности, приводит к разбиению поверхности на отдельные участки. Кусочно—линейная аппроксимация на этой сетке устраняет главный недостаток аналитических моделей, так как в пределах каждого из участков, имеющих малые размеры, возможна удовлетворительная по точности аппроксимация поверхностями с простыми уравнениями. Коэффициенты этих уравнений рассчитываются исходя из условий плавности сопряжений участков.

В **кинематических** ММ поверхность представляется в параметрическом виде $R(u, v)$, где $R=(x, y, z)$, а u и v - параметры. Такую поверхность можно получить как результат перемещения в трехмерном пространстве кривой $R(u)$, называемой образующей, по некоторой направляющей линии.

Коэффициенты уравнений во всех рассмотренных моделях, как правило, не имеют простого геометрического смысла, что затрудняет работу с ними в интерактивном режиме. Этот недостаток устраняется в **канонических моделях** и в **геометрических макромоделях**.

Канонические модели используют в тех случаях, когда удастся выделить параметры, однозначно определяющие геометрический объект и в то же время имеющие простую связь с его формой. Например, для плоского многоугольника такими параметрами являются координаты вершин, для цилиндра -

направляющие косинусы и координаты некоторой точки оси, а также радиус цилиндра.

Геометрические макромодели являются описаниями предварительно отобранных типовых геометрических фрагментов. Такими фрагментами могут быть типовые сборочные единицы, а их макромоделями — условные номера, габаритные и стыковочные размеры. При оформлении конструкторской документации макромодели используют для описания типовых графических изображений, например зубчатых колес, винтовых соединений, подшипников и т. п.

Функциональные математические модели предназначены для отображения информационных, физических, временных процессов, протекающих в работающем оборудовании, в ходе выполнения технологических процессов и т.д. Функциональные ММ представляют собой системы уравнений, связывающих фазовые переменные, внутренние, внешние и выходные параметры, т.е. алгоритм вычисления вектора выходных параметров Y при заданных векторах параметров элементов X и внешних параметров Q .

Аналитические математические модели представляют собой явные математические выражения выходных параметров как функций от параметров входных и внутренних. Это, например, выражения для сил резания в примерах, приведенных в разделе 1.1. Ввиду того, что нами будет рассматриваться далее целый ряд аналитических моделей, поговорим о них более подробно.

Аналитическое моделирование основано на косвенном описании моделируемого объекта с помощью набора математических формул. Язык аналитического описания содержит следующие основные группы семантических элементов: критерий (критерии), неизвестные, данные, математические операции, ограничения. Наиболее существенная характеристика аналитических моделей заключается в том, что модель не является структурно подобной объекту моделирования. Под структурным подобием здесь понимается однозначное соответствие элементов и связей модели элементам

и связям моделируемого объекта. К аналитическим относятся модели, построенные на основе аппарата математического программирования, корреляционного, регрессионного анализа. Аналитическая модель всегда представляет собой конструкцию, которую можно проанализировать и решить математическими средствами. Так, если используется аппарат математического программирования, то модель состоит в основе своей из целевой функции и системы ограничений на переменные. Целевая функция, как правило, выражает ту характеристику объекта (системы), которую требуется вычислить или оптимизировать. В частности, это может быть производительность технологической системы. Переменные выражают технические характеристики объекта (системы), в том числе варьируемые, ограничения – их допустимые предельные значения.

Аналитические модели являются эффективным инструментом для решения задач оптимизации процессов, протекающих в технологических системах, а также оптимизации и вычисления характеристик самих технологических систем.

Важным моментом является размерность конкретной аналитической модели. Часто для реальных технологических систем (автоматических линий, гибких производственных систем) размерность их аналитических моделей столь велика, что получение оптимального решения оказывается весьма сложным с вычислительной точки зрения. Для повышения вычислительной эффективности в этом случае используют различные приемы. Один из них связан с разбиением задачи большой размерности на подзадачи меньшей размерности так, чтобы автономные решения подзадач в определенной последовательности давали решение основной задачи. При этом возникают проблемы организации взаимодействия подзадач, которые не всегда оказываются простыми. Другой прием предполагает уменьшение точности вычислений, за счет чего удастся сократить время решения задачи.

Алгоритмические математические модели выражают связи между выходными параметрами и параметрами входными и внутренними в виде алгоритма.

Имитационные математические модели — это алгоритмические модели, отражающие развитие процесса (поведение исследуемого объекта) во времени при задании внешних воздействий на процесс (объект). Например, это модели систем массового обслуживания, заданные в алгоритмической форме.

Имитационное моделирование основано на прямом описании моделируемого объекта. Существенной характеристикой таких моделей является структурное подобие объекта и модели. Это значит, что каждому существенному с точки зрения решаемой задачи элементу объекта ставится в соответствие элемент модели. При построении имитационной модели описываются законы функционирования каждого элемента объекта и связи между ними.

Работа с имитационной моделью заключается в проведении имитационного эксперимента. Процесс, протекающий в модели в ходе эксперимента, подобен процессу в реальном объекте. Поэтому исследование объекта на его имитационной модели сводится к изучению характеристик процесса, протекающего в ходе эксперимента.

Ценным качеством имитации является возможность управлять масштабом времени. Динамический процесс в имитационной модели протекает в так называемом системном времени. Системное время имитирует реальное время. При этом пересчет системного времени в модели можно выполнять двумя способами. Первый способ заключается в «движении» по времени с некоторым постоянным шагом. Второй способ заключается в «движении» по времени от события к событию, при этом считается, что в промежутках времени между событиями в модели изменений не происходит.

Обычно в имитационных моделях фигурируют фазовые переменные. Так, на макроуровне имитационные модели представляют собой системы алгебро-дифференциальных уравнений:

$$\Phi(dV/dt, V, t) = 0 \quad \text{при } t = 0, V = V_0,$$

где V — вектор фазовых переменных; t — время; V_0 — вектор начальных условий. К примерам фазовых переменных можно отнести токи и напряжения в электрических системах, силы и скорости — в механических, давления и расходы — в гидравлических.

Выходные параметры систем могут быть двух типов. Во-первых, это параметры-функционалы, т. е. функционалы зависимостей $V(t)$. Примеры таких параметров: амплитуды сигналов, временные задержки, мощности рассеивания и т. п. Во-вторых, это параметры, характеризующие способность проектируемого объекта работать при определенных внешних условиях. Эти выходные параметры являются граничными значениями диапазонов внешних переменных, в которых сохраняется работоспособность объекта.

Теоретические математические модели создаются в результате исследования объектов (процессов) на теоретическом уровне. Например, существуют выражения для сил резания, полученные на основе обобщения физических законов. Но они не приемлемы для практического использования, т.к. очень громоздки и не совсем адаптированы к реальным процессам обработки материалов.

Эмпирические математические модели создаются в результате проведения экспериментов (изучения внешних проявлений свойств объекта с помощью измерения его параметров на входе и выходе) и обработки их результатов методами математической статистики.

Детерминированные математические модели описывают поведение объекта с позиций полной определенности в настоящем и будущем. Примеры таких моделей : формулы физических законов, технологические процессы обработки деталей и т.д.

Вероятностные математические модели учитывают влияние случайных факторов на поведение объекта, т.е. оценивают его будущее с позиций вероятности тех или иных событий. Примеры таких моделей: описание ожидаемых длин

очереди в системах массового обслуживания, ожидаемых объемов выпуска сверхплановой продукции производственным участком, точности размеров в партии деталей с учетом явления рассеяния и т.д.

Классификацию математических моделей выполняют также **по ряду других признаков**.

Математические модели могут быть **символическими** и **численными**. При использовании символических моделей оперируют не значениями величин, а их символическими обозначениями (идентификаторами). Численные модели могут быть **аналитическими**, т. е. их можно представить в виде явно выраженных зависимостей выходных параметров Y от параметров внутренних X и внешних Q , или **алгоритмическими**, в которых связь Y , X и Q задана неявно в виде алгоритма моделирования.

Важнейший частный случай алгоритмических моделей — **имитационные**, они отображают процессы в системе при наличии внешних воздействий на систему. Другими словами, имитационная модель — это алгоритмическая поведенческая модель.

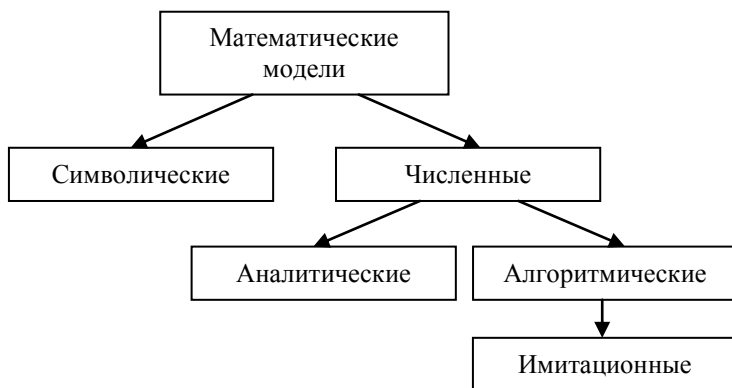


Рис. 1.4. Классификация математических моделей

По характеру используемого для описания математического аппарата различают модели **лингвистические**, **теоретико-**

множественные, абстрактно-алгебраические, нечеткие, автоматные и т. п.

Различают **статические** модели, описывающие статические состояния, в них не присутствует время в качестве независимой переменной и **динамические** модели, отражающие поведение системы, т. е. в них обязательно используется время.

В **аналоговых** моделях фазовые переменные — непрерывные величины, в **дискретных** — дискретные, в частном случае дискретные модели являются логическими (булевыми), в них состояние системы и ее элементов описывается булевыми величинами. В ряде случаев полезно применение **смешанных** моделей, в которых одна часть подсистем характеризуется аналоговыми моделями, другая — логическими.

Информационные модели относятся к информационной страте автоматизированных систем, их используют при инфологическом проектировании баз данных для описания связей между единицами информации.

Наибольшие трудности возникают при создании моделей слабоструктурированных систем, что характерно для системного уровня проектирования. Значительное внимание уделяется **экспертным методам**. В теории систем сформулированы общие рекомендации по подбору экспертов при разработке модели, организации экспертизы, по обработке полученных результатов.

1.3. Методы получения математических моделей

Для получения математических моделей используют **неформальные** и **формальные** методы.

Неформальные методы применяют на различных иерархических уровнях для получения ММ элементов. Эти методы включают изучение закономерностей процессов и явлений, связанных с моделируемым объектом, выделение существенных факторов, принятие различного рода допущений и их обоснование, математическую интерпретацию имеющихся сведений и т. п. Для выполнения этих операций в общем случае

отсутствуют формальные методы, в то же время от результата этих операций существенно зависят показатели эффективности ММ — степень универсальности, точность, экономичность. Поэтому построение математических моделей элементов, как правило, осуществляется квалифицированными специалистами, получившими подготовку, как в соответствующей предметной области, так и в вопросах математического моделирования на ЭВМ.

Применение неформальных методов возможно для синтеза теоретических и эмпирических математических моделей.

Решение задач моделирования элементов облегчается благодаря тому, что для построения большинства технических объектов используются типовые элементы (количество типов сравнительно невелико). Поэтому разработка ММ элементов производится сравнительно редко. Единоразово созданные ММ элементов в дальнейшем многократно применяют при разработке разнообразных систем из этих элементов. Примерами таких ММ на микроуровне служат описания конечных элементов для анализа напряженно-деформированного состояния деталей, множество типов конечных элементов включает стержни, плоские элементы в форме треугольников и четырехугольников, трехмерные элементы типа параллелепипеда, тетраэдра и т. п.. Примерами ММ геометрических элементов могут служить уравнения линий прямых, дуг окружностей, плоскостей и поверхностей второго порядка. Примерами ММ элементов на макроуровне являются ММ элементов интегральных схем — транзисторов, диодов, резисторов, конденсаторов.

Формальные методы применяют для получения математических моделей систем при известных математических моделях элементов.

Моделирование большинства технических объектов можно выполнять на микро-, макро и метауровнях, различающихся степенью детализации рассмотрения процессов в объекте.

Математической моделью технического объекта на микроуровне, называемого распределенным, является система

дифференциальных уравнений в частных производных (ДУПЧ), описывающая процессы в сплошной среде с заданными краевыми условиями. Независимыми переменными являются пространственные координаты и время. К моделям на микроуровне относятся многие сравнения математической физики. Объектами исследования являются поля физических величин, что требуется при анализе прочности строительных сооружений или машиностроительных деталей, исследовании процессов в жидких средах, моделировании концентраций и потоков частиц в электронных приборах и т. п. С помощью этих уравнений рассчитываются поля механических напряжений и деформаций, электрических потенциалов, давлений, температур и т.д. Возможности применения ММ в виде ДУЧП ограничены отдельными деталями, попытки анализировать с их помощью процессы в многокомпонентных средах, сборочных единицах, электронных схемах не могут быть успешными из-за чрезмерного роста затрат машинного времени и памяти.

Система дифференциальных уравнений, как правило, известна (уравнения Ламе для механики упругих сред; уравнения Навье-Стокса для гидравлики; уравнения теплопроводности для термодинамики и т.д.), но точное решение ее удастся получить лишь для частных случаев, поэтому первая задача, возникающая при моделировании, состоит в построении приближенной дискретной модели. Для этого используются методы конечных разностей и интегральных граничных уравнений, одним из вариантов последнего является метод граничных элементов.

Число совместно исследуемых различных сред (число деталей, слоев материала, фаз агрегатного состояния) в практически используемых моделях микроуровня не может быть большим ввиду сложностей вычислительного характера. Резко снизить вычислительные затраты в многокомпонентных средах можно, только применив иной подход к моделированию, основанный на принятии определенных допущений.

Допущение, выражаемое дискретизацией пространства, позволяет перейти к моделям макроуровня, называемым

сосредоточенными. Математической моделью технического объекта на макроуровне является система алгебраических и обыкновенных дифференциальных уравнений (ОДУ) с заданными начальными условиями.

В этих уравнениях независимой переменной является время t , а вектор зависимых переменных V составляют фазовые переменные, характеризующие состояние укрупненных элементов дискретизированного пространства. Такими переменными являются силы и скорости механических систем, напряжения и силы тока электрических систем, давления и расходы гидравлических и пневматических систем и т.п.

В основе ММ лежат компонентные уравнения отдельных элементов и топологические уравнения, вид которых определяется связями между элементами. Предпосылкой создания единого математического и программного обеспечения анализа на макроуровне являются аналогии компонентных и топологических уравнений физически однородных подсистем, из которых состоит технический объект. Для получения топологических уравнений используются формальные методы.

Основными методами получения ММ объектов на макроуровне являются:

- Обобщенный метод,
- Табличный метод,
- Узловой метод,
- Метод переменных состояний.

Методы отличаются друг от друга видом и размерностью получаемой системы уравнений, способом дискретизации компонентных уравнений реактивных ветвей, допустимыми типами зависимых ветвей. Упрощение описания отдельных компонентов (деталей) позволяет исследовать модели процессов в устройствах, приборах, механических узлах, число компонентов в которых может достигать до нескольких тысяч. Для сложных технических объектов размерность ММ становится чрезмерно высокой, и для моделирования приходится переходить на метауровень.

На метауровне моделируют в основном две категории технических объектов: объекты, являющиеся предметом исследований теории автоматического управления, и объекты, являющиеся предметом теории массового обслуживания. Для первой категории объектов возможно использование математического аппарата макроуровня, для второй категории объектов используют методы событийного моделирования.

В тех случаях, когда число компонентов в исследуемой системе превышает некоторый порог, сложность модели системы на макроуровне вновь становится чрезмерной. Поэтому, принимая соответствующие допущения, переходят на функционально-логический уровень. На этом уровне используют аппарат передаточных функций для исследования аналоговых (непрерывных) процессов или аппарат математической логики и конечных автоматов, если объектом исследования является дискретный процесс, т. е. процесс с дискретным множеством состояний.

Наконец, для исследования еще более сложных объектов, примерами которых могут служить производственные предприятия и их объединения, вычислительные системы и сети, социальные системы и другие подобные объекты, применяют аппарат теории массового обслуживания, возможно использование и некоторых других подходов, например сетей Петри. Эти модели относятся к системному уровню моделирования.

Таким образом, в программах автоматизированного анализа, используемых в САПР, получение ММ проектируемых объектов обеспечивается реализацией ММ элементов и методов формирования ММ систем.